

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES - MAT450.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	MAT450
Nombre	ECUACIONES DIFERENCIALES
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT390 y MAT141)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Ecuaciones Diferenciales tiene por propósito formativo entregar al estudiante las herramientas necesarias para modelar una gran variedad de problemas asociados a las ciencias básicas y la ingeniería. Algunos de estos problemas se relacionan con la difusión del calor, las ondas y el crecimiento y decrecimiento de distintas funciones.

Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, es importante destacar que, desde una perspectiva conceptual, el estudiante podrá identificar ecuaciones diferenciales por orden y grado y conocer los distintos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace. Desde una perspectiva procedimental, podrá utilizar distintos métodos para la resolución de problemas aplicados a la ingeniería y analizar las soluciones obtenidas a través de ecuaciones diferenciales. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante podrá valorar los aprendizajes obtenidos en la asignatura al comprender la amplia modelación que realizan las ecuaciones diferenciales de problemas reales referidos al área de ingeniería.

La asignatura de Ecuaciones Diferenciales tiene como prerequisite la asignatura de Cálculo Integral (MAT390). Esta última entrega los métodos de integración y aplicaciones de la integral que constituyen los elementos esenciales para enfrentar la asignatura de Ecuaciones Diferenciales.

Modalidad presencial.

La modalidad educativa de la asignatura es e-support, por ende, se articula mediante clases de cátedra, compuestas por instancias teóricas y prácticas presenciales, y recursos de apoyo dispuestos en el aula virtual. El estudiante complementará las clases de cátedra resolviendo los ejercicios propuestos en las guías de trabajo publicadas en el aula virtual y desarrollará los estándares de cátedra y pruebas de semestres anteriores para así preparar la evaluación a la que se enfrentará. Cabe destacar que las clases de cátedra se complementan con ayudantías presenciales en las que los estudiantes aplican lo estudiado en cátedra. Las ayudantías están orientadas a dar mayor énfasis a la ejercitación, a desarrollar habilidades asociadas a la técnica, la práctica y resolución de problemas.

La evaluación de la asignatura contempla dos pruebas escritas de cátedra enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, tres ejercicios presenciales y grupales que incluyen problemas de aplicación de los contenidos estudiados en cátedra y un examen que corresponde a una prueba escrita que contiene cuatro preguntas que están descritas en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado igual o superior a 5.5, no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio obtenido corresponderá a su nota de examen.

Modalidad Online.

La modalidad educativa de la asignatura MAT4507 es online, por ello todos los elementos para su impartición se encuentran en el aula del curso en Blackboard. El material del aula está organizado por semanas, las clases se encuentran en capsulas de video y a su vez la materia allí explicada está como archivo pdf descargable para los estudiantes. De esta forma, cada semana contiene el video de la clase, archivo con la materia, guía de estudio, desarrollo de la guía de estudio y ejercicios interactivos que constituyen una evaluación formativa para los estudiantes. Junto con lo anterior, los estudiantes disponen de una sesión sincrónica semanal con su profesor del curso en la que se resuelven dudas de la asignatura. Cada sesión sincrónica queda grabada en la plataforma.

La evaluación está conformada por dos ejercicios, una cátedra, examen y examen recuperativo. Los ejercicios son, evaluaciones mixtas que contienen preguntas de desarrollo y respuesta cerrada. La cátedra es un trabajo grupal, donde los estudiantes construyen un video en el que desarrollan los problemas propuestos, esta evaluación se corrige con rúbrica. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar el tipo de ecuación diferencial ordinaria en un problema propuesto.
RAA2	Utilizar el método apropiado en la resolución de una ecuación diferencial ordinaria que modele una situación contextualizada, considerando condiciones iniciales.
RAA3	Representar gráficamente la familia de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, mediante el uso de software.
RAA4	Resolver una ecuación diferencial ordinaria aplicada a problemas de razón de cambio tales como: temperatura, mezclas y crecimiento de una población.
RAA5	Aplicar diferentes métodos para resolver una ecuación diferencial ordinaria de orden superior, por ejemplo: coeficientes indeterminados, reducción de orden.
RAA6	Utilizar variación de parámetros para determinar una solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea.
RAA7	Utilizar transformada de Laplace para la resolución de una ecuación diferencial ordinaria de orden superior.
RAA8	Utilizar transformada de Laplace para determinar la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

RAA9	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.	Tema: Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Contenidos: • Ecuaciones Diferenciales de primer orden. • Trayectorias Ortogonales. • Gráficas del conjunto solución de una EDO de primer orden. • Ecuación Homogénea asociada. • Solución general de la EDO homogénea y solución particular. • Problemas de Valor Inicial con EDO de primer orden. • Variables Separables. • Ecuaciones Homogéneas. • Ecuaciones Exactas. • Ecuación Diferencial lineal de primer orden. • Ecuación de Bernoulli y Ricatti. Actividades: • Identifican el tipo de ecuación diferencial presentada en un ejercicio. • Resuelven ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con el método apropiado. • Modelan una ecuación lineal de primer grado a partir de un problema planteado. • Calcula derivadas parciales e interpreta resultados para problemas aplicados. • Resuelve problemas aplicados a la ingeniería que consisten en optimizar una función con y sin restricciones dadas. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior.	Tema: Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior. Contenidos: • Ecuaciones de grado superior usando el operador diferencial p. • Ecuación de Clairaut. • Ecuación de Lagrange. • Resolución de ecuaciones diferenciales usando el Wronskiano. • Ecuaciones de orden superior con coeficientes constantes, homogéneas y no Homogéneas. • Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. • Método de los coeficientes indeterminados y variación de parámetros. • Ecuación de Cauchy. • Ecuación de Legendre. Actividades: • Identifican distintas ecuaciones diferenciales de orden y grado superior. • Analizan fenómenos reales modelados por ecuaciones diferenciales de orden y grado superior. • Resuelven problemas que involucran ecuaciones diferenciales de orden superior. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales.	Tema: Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales. Contenidos: • Transformada de Laplace y sus propiedades. • Transformada Inversa de Laplace. • Ecuaciones Diferenciales con Transformada de Laplace. • Sistemas de Ecuaciones Diferenciales con Transformada de Laplace. Actividades: • Identifica una transformada de Laplace y sus propiedades. • Desarrolla ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando transformada de Laplace. • Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, utilizando transformada de Laplace. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.	Tema: Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. • Resolver guías correspondientes a la unidad I la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra I de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra I. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

2 Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior.	Tema: Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior. • Resolver guías correspondientes a la unidad II de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de ecuaciones diferenciales de orden y grado superior.
3 Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales.	Tema: Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales. • Resolver guía correspondiente a la unidad III de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.	Tema: Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Contenidos: • Ecuaciones Diferenciales de primer orden. • Ecuación Homogénea asociada. • Solución general de la EDO homogénea y solución particular. • Problemas de Valor Inicial con EDO de primer orden. • Variables Separables. • Ecuaciones Homogéneas. • Ecuaciones Exactas. Actividades: • Identifican el tipo de ecuación diferencial presentada en un ejercicio. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de las guías de la unidad 1). • Resuelven ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con el método apropiado. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de las guías de la unidad 1). • Desarrollan un problema en contexto modelado por una ecuación diferencial lineal de primer orden. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de las guías de la unidad 1). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior.	Tema: Ecuaciones diferenciales de orden y grado superior Contenidos: • Resolución de ecuaciones diferenciales usando el Wronskiano. • Ecuaciones de orden superior con coeficientes constantes, homogéneas y no Homogéneas. • Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. • Método de los coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Actividades: • Resuelven problemas que involucran ecuaciones diferenciales de orden superior. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de guías de la unidad 2). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales.	Tema: Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales. Contenidos: • Transformada de Laplace y sus propiedades. • Ecuaciones Diferenciales con Transformada de Laplace. • Sistemas de Ecuaciones Diferenciales con Transformada de Laplace. Actividades: • Desarrolla ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando transformada de Laplace. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía de la unidad 3). • Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, utilizando transformada de Laplace. (Trabajan apoyados por el profesor ayudante, en la resolución de la guía de la unidad 3). Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

El curso considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo de talleres y laboratorios individuales y grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas matemáticas definidas en los objetivos del curso.

Lo anterior se complementa con instancias virtuales, que incluyen actividades prácticas y teóricas basadas en la plataforma Web de Docencia disponible en la Universidad de Las Américas. A través de esta plataforma se entrega material de estudio, guías de ejercicios, y propuestas de instrumentos de evaluación relativos a cada unidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA4, RAA5	1,2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 2	RAA6, RAA7, RAA8	2,3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA2, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3	1	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA4, RAA5, RAA6	2	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA6, RAA7, RAA8	2,3	Taller	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA2, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Ecuaciones Diferenciales evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias de evaluación:

- **Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, notas de un minuto y plenarios, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

- **Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, tres talleres y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además, en esta misma aula virtual los estudiantes pueden encontrar ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

Nota examen=(promedio de cátedras*0,50+promedio de ejercicios*0,20)/0,70

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Nagle, R. Kent	2005	Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera	MEXICO	PEARSON EDUCACION	54	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/74099?page=1
Spiegel, Murray R	1998	Transformadas de Laplace	MEXICO	MCGRAW-HILL	34	Bibliografía digital	
Zill, Dennis G.	1997	Ecuaciones diferenciales con aplicaciones	MEXICO	THOMSON	7		
Zill, Dennis G.	2006	Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado	MEXICO	THOMSON	24	Bibliografía digital	
Zill, Dennis G. - Gonzalez, Virgilio	2002	Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado	MEXICO	THOMSON	77		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Ayres, Frank - Mendelson, Elliott	1991	Calculo diferencial e integral	MEXICO	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Sistema de cálculo en línea que permite realizar cálculos dinámicos basados en una gran colección de datos, algoritmos y métodos. De mucha utilidad para comprobar nuestros cálculos simbólicos y numéricos.	http://www.wolframalpha.com/	02/04/2016
Transformada de Laplace	http://materias.fi.uba.ar/61107/Apuntes/La00.pdf	25/07/2016
Cálculo diferencial en varias variables	http://www.matematicasbachiller.com/temario/varvar/index.html	25/07/2016
Apuntes de Ecuaciones Diferenciales	http://www.dma.fi.upm.es/mpgomez/probed.PDF	25/07/2016

Notas al Pie:

Sección 7.7. Normativa y descripción de la Evaluación: .

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	5 de 5